

AS

Коллектор Контроль риска

Прогнозирование тревожных кластеров и приоритизация ремонтных действий инженерных коллекторов

ЛЦТ 2026 · Кейс 08 · ЖКХ · АО «Москоллектор»

ЗАДАЧА И БОЛЬ



Существующий мониторинг реагирует на тревоги после факта и создает нагрузку на диспетчеров

825 км

инженерных коллекторов в эксплуатации АО «Москоллектор»

19,7 тыс. км

кабелей связи, размещенных в инфраструктуре

8,3 тыс. км

силовых кабелей

1,9 тыс. км

тепловых и водопроводных сетей

Операционная проблема

Диспетчер получает поток тревог и должен быстро отделять риск от ложного срабатывания. Регламентное обслуживание не учитывает фактическое поведение датчика.

Что требуется заказчику

Веб-сервис должен заранее ранжировать объекты риска, объяснять вклад признаков и помогать оформить превентивную заявку.

ИДЕЯ РЕШЕНИЯ



MVP строит очередь риска по каналам и объектам на горизонте 24 часа

Скоринг риска

Оцениваем вероятность тревожного события или тревожного кластера на следующий день.

Объяснение прогноза

Показываем признаки, которые подняли риск: тип датчика, недавние тревоги, объект, сезонность.

Диспетчерская очередь

Сортируем каналы по приоритету и отделяем текущую тревогу от прогноза будущего риска.

Черновик заявки

Формируем основание для превентивной проверки с комментарием диспетчера.

ДАННЫЕ И МАСШТАБ



EDA обработал годовые архивы журналов СМБУ за 2019-2026 годы

313,5 млн

строк журналов событий

2,47 млн

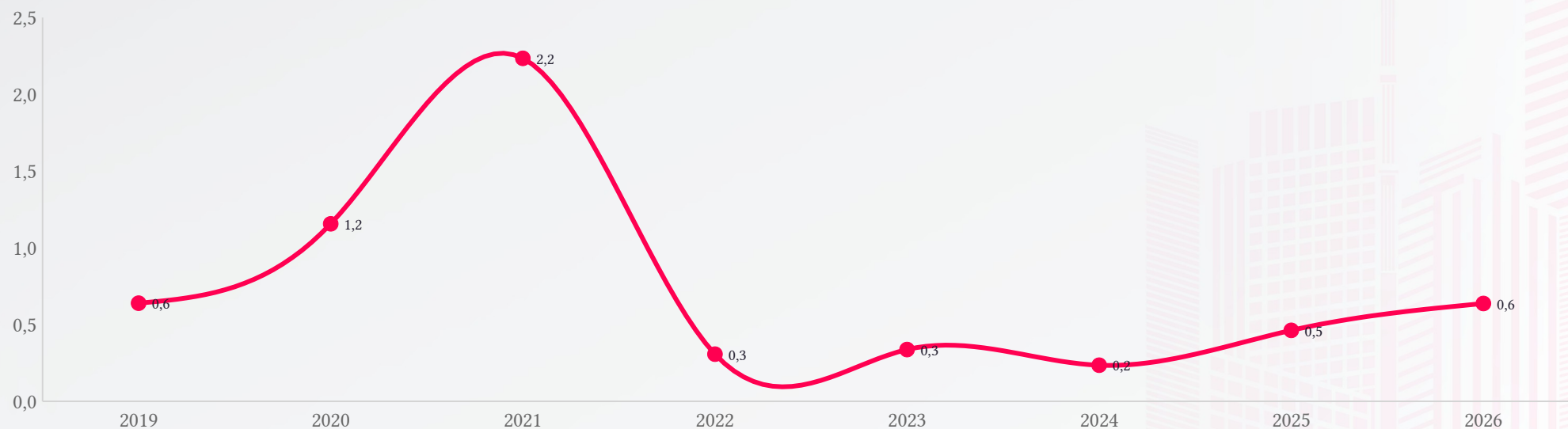
тревожных событий

12 628

каналов в журналах

95

объектов в справочнике



2026 содержит данные до 30 июня. Пик 2021 требует отдельной обработки при обучении модели.

Данные позволяют строить ранжирование риска, но target требует аккуратной трактовки

2021 год аномален

Доля тревог 2,23%, что в несколько раз выше соседних лет. Валидацию нужно делать во времени.

Газовая охрана доминирует

71,4% строк, но только 0,024% тревог. Без стратификации модель переучится на нормальный поток.

Справочник неполный

1 143 канала из журналов отсутствуют в справочнике. Их нельзя просто удалить.

Значение датчика смешанное

В поле есть числа и текстовые состояния: «Неисправен», «Обесточен», «Неопределен».

Сигнал живет в динамике

Простые агрегаты слабо коррелируют с target. Нужны rolling windows и изменение относительно нормы канала.

Target proxy

Признак «тревожное» отражает событие мониторинга, но не подтвержденную физическую аварию.

Первая модель строит дневную витрину по каналу и прогноз на следующие 24 часа



Выбор target

target_alarm_next_24h: будет ли хотя бы одно тревожное событие по каналу в следующие сутки. Это честная проху-постановка для MVP.

КОМАНДА AS

Кейс 08 · Прогнозирование аварий и управление ремонтами инженерных коллекторов

ДЖКХ · АО «Москоллектор»

О команде

- Название команды: AS
- Капитан: Анна Разина, ML-инженер
- Кол-во участников: 3 человека
- Краткое описание: команда закрывает ML, веб-разработку и проектную координацию
- Город и регион: Москва

Краткое описание решения:

Сервис ранжирует каналы и объекты по риску тревожного события на горизонте 24 часа. Модель использует историю событий, тип датчика, объект и rolling-признаки.

Уникальность решения:

Мы явно разделяем проху-risk и подтвержденную аварию, показываем вклад признаков и добавляем feedback-контур для диспетчера.

КОМАНДА AS



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ



Александр Разин

Фронтенд/бэкенд-
разработчик
@alndr_alndr
+79 654 154 022
Т-банк, Физтех



Анастасия Разина

Менеджер проекта
@nastyarazina
+79 623 689 299
МГТУ им. Н. Э. Баумана



Анна Разина

ML-инженер
@annarazina10
+79 685 804 974
Центральный университет

Краткая история команды:

01

AS — семейная команда из Москвы. Анна отвечает за ML и аналитику, Александр — за веб-часть и интеграции, Анастасия — за постановку задачи и презентацию.

Почему выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Кейс соединяет городскую инфраструктуру, реальные временные ряды и понятную пользу для диспетчера: меньше ручного шума и раньше видны рискованные каналы.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Target не равен подтвержденной аварии, события сильно несбалансированы, а 2021 год и справочники требуют отдельной обработки. Мы зафиксировали эти ограничения в EDA и baseline.

КОРОТКО О РЕШЕНИИ



Техническая суть решения

Модель LightGBM ранжирует каналы по риску тревоги на следующие 24 часа. Витрина строится по дням, использует rolling-признаки за 3/7/14 дней, тип датчика, объект и текстовые состояния датчиков.

В отчете сохраняются ROC/PR, SHAP, permutation importance, PSI/KS drift и coverage признаков.

Маркетинговая суть решения

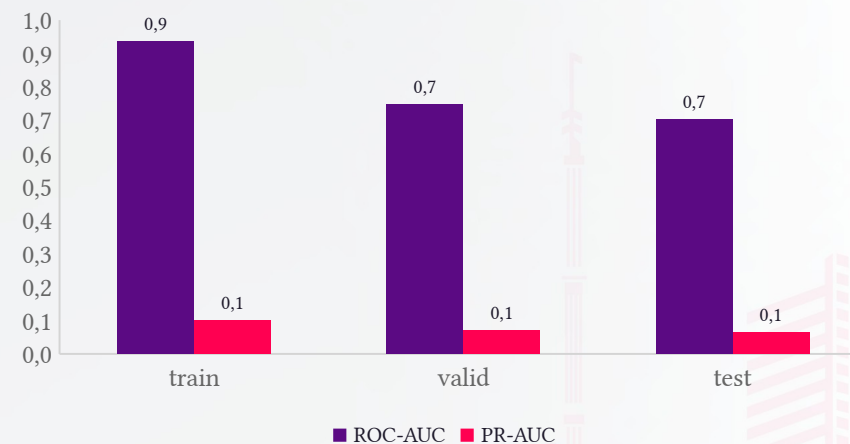
Диспетчер видит очередь риска, карточку канала, объяснение прогноза и черновик заявки. Система не заменяет диспетчера, а помогает быстрее выделить каналы для проверки.

Feedback от проверки нужен для перехода от проху-target к бизнес-разметке полезных предупреждений.

BASLINE LIGHTGBM

Модель уже обучена на 2025-2026 и проверена на временном разбиении

split	positive rate	ROC-AUC	PR-AUC	F1
train	0,78%	0,936	0,100	0,195
valid	1,44%	0,748	0,070	0,177
test	1,56%	0,702	0,063	0,150

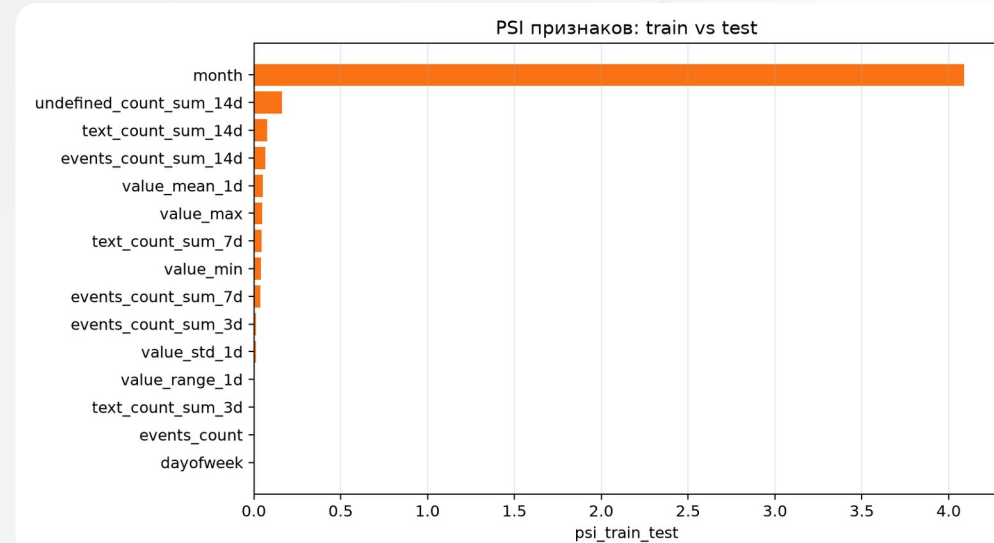
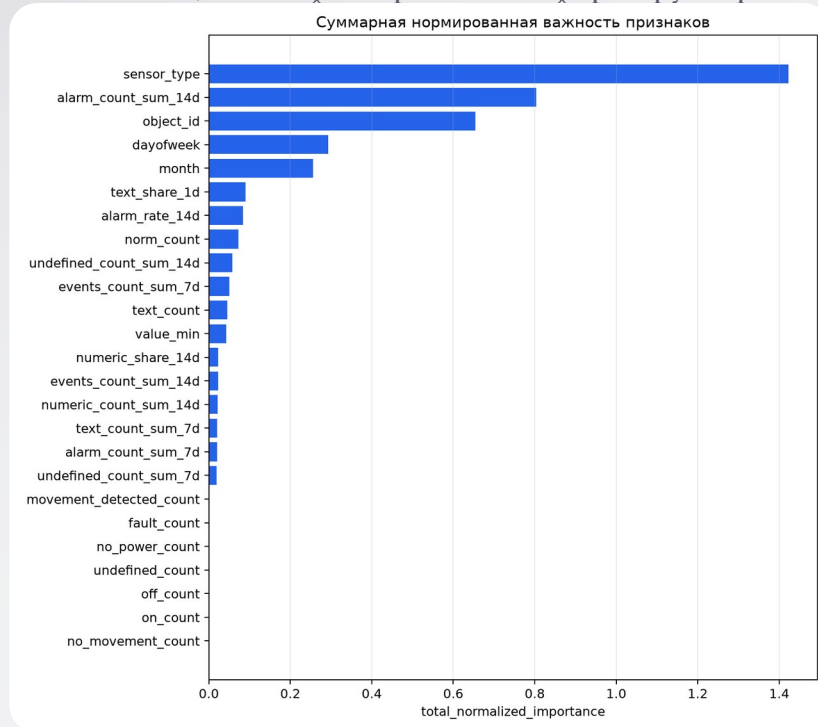


Честное ограничение

Precision и Recall baseline пока ниже целевых требований. Это нормальная первая точка: сильный дисбаланс, проху-target и drift требуют улучшения target и признаков.

ВАЖНОСТЬ И DRIFT

Baseline показывает, какие факторы сейчас формируют риск и где распределения меняются



Топ факторов: тип датчика, тревоги за 14 дней, объект. Главный drift: месяц, что подтверждает необходимость временной валидации.

Диспетчер получает не число ради числа, а очередь действий

1. Очередь риска

Каналы и объекты сортируются по score. Фильтр отделяет текущие тревоги от прогноза будущего риска.

2. Карточка прогноза

Показывает тип датчика, объект, вклад признаков и рекомендуемое действие.

3. Черновик заявки

Диспетчер добавляет комментарий и сохраняет основание для проверки или ТО.

REST API

GET /risks
GET /risks/{risk_id}
POST /tickets/draft
POST /feedback

Контур feedback

Результаты проверки возвращаются в систему и помогают уточнять модель, пороги и правила приоритизации.

ЧТО УЖЕ ГОТОВО



Репозиторий содержит данные для защиты аналитической части и воспроизводимый baseline

Блок	Содержание
Документация	README, описание кейса, требования, стратегия, setup
EDA	313,5 млн строк, таблицы покрытия, аномалии, графики
ML baseline	скрипт LightGBM, модель, метрики, SHAP, permutation, drift
Артефакты	ROC/PR, PSI/KS, parquet coverage и drift
Ограничения	target proху, нет подтвержденной аварии от ОДС

AS · Коллектор Контроль риска

Первый контур показывает структуру данных, ограничения target и воспроизводимый baseline. Дальше фокус на target v2, demo API и повышении Precision/Recall.

github.com/AnnaRazina10/lct-collector-risk